

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**595000027 - Diseño Digital I**

### PLAN DE ESTUDIOS

**59EC - Grado En Ingeniería Electronica De Comunicaciones**

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

**2025/26 - Primer semestre**

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3  |
| 6. Cronograma.....                               | 5  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 8  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 10 |
| 9. Otra información.....                         | 11 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 595000027 - Diseño Digital I                             |
| No de créditos                      | 4.5 ECTS                                                 |
| Carácter                            | Obligatoria                                              |
| Curso                               | Tercero curso                                            |
| Semestre                            | Quinto semestre                                          |
| Período de impartición              | Septiembre-Enero                                         |
| Idioma de impartición               | Castellano                                               |
| Titulación                          | 59EC - Grado en Ingeniería Electronica de Comunicaciones |
| Centro responsable de la titulación | 59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.            |
| Curso académico                     | 2025-26                                                  |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                 | Despacho | Correo electrónico   | Horario de tutorías<br>*                               |
|----------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Antonio Carpeño Ruiz                   | A4219    | antonio.cruiz@upm.es | Sin horario.<br>Se publicarán al<br>comienzo del curso |
| Jaime Sancho Aragon<br>(Coordinador/a) | A4207    | jaime.sancho@upm.es  | Sin horario.                                           |

|                                 |       |                            |              |
|---------------------------------|-------|----------------------------|--------------|
| Jose Antonio Herrera<br>Camacho | A4208 | joseantonio.herrera@upm.es | Sin horario. |
|---------------------------------|-------|----------------------------|--------------|

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Electronica Ii

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Electronica de Comunicaciones no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

### 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

#### 4.1. Competencias

CE EC01 - Capacidad de construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas electrónicos.

CE EC05 - Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógico-digital y digital-analógica, de radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación y computación.

CE EC07 - Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y almacenamiento, y terminales para servicios y sistemas de telecomunicación.

CE TEL10 - Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, y de utilización de microprocesadores y circuitos integrados.

CE TEL11 - Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos de hardware.

CG 02 - Capacidad de búsqueda y selección de información, de razonamiento crítico y de elaboración y defensa de argumentos dentro del área.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA646 - Buscar, seleccionar y utilizar la información relevante proporcionada por los fabricantes de los circuitos integrados configurables de complejidad media.

RA254 - Aplicar herramientas CAD para la captura, simulación y realización de sistemas digitales

RA642 - Realizar el análisis, diseño, test y prototipado de sistemas combinacionales y secuenciales simples utilizando VHDL.

RA644 - Realizar descripciones jerárquicas de circuitos digitales utilizando modelado estructural VHDL.

RA645 - Conocer y utilizar los circuitos integrados configurables de complejidad media para la realización de sistemas digitales cableados.

RA643 - Realizar el análisis, diseño, test y prototipado de subsistemas digitales simples (bancos de registros, acumuladores, divisores de frecuencia, monoestables, contadores BCD de varios dígitos, contadores de módulo programable, sumadores BCD y combinaciones de ellos) utilizando VHDL.

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura "Diseño Digital 1" tiene 4,5 ECTS y se imparte como obligatoria en la titulación de "Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones" y en el "Doble Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones e Ingeniería Telemática" y como optativa en las titulaciones de "Grado en Ingeniería Sistemas de Telecomunicación", "Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen" y "Grado en Ingeniería Telemática", todas ellas de la E.T.S.I.S.T. de la U.P.M. "Diseño Digital 1" es la continuación natural de "Electrónica 2". Incluye nociones básicas de VHDL (realización de modelos orientados a la síntesis automática), entornos de CAD (con metodología basada en HDLs), diseño y prototipado de sistemas combinacionales y secuenciales con VHDL y tecnología (conceptos básicos de PLDs).

## 5.2. Temario de la asignatura

### 1. CAD+VHDL+Tecnología

- 1.1. Modelado de sistemas combinacionales con VHDL
- 1.2. Modelado de sistemas secuenciales con VHDL
- 1.3. Sumadores serie y con acarreo anticipado
- 1.4. Sumadores/restadores
- 1.5. Diseño de acarreo y overflow
- 1.6. Comparadores de magnitud
- 1.7. Autómatas
- 1.8. Tutorial de Quartus II y ModelSim
- 1.9. Utilización de hojas de datos de PLDs

### 2. Subsistemas

- 2.1. Modelado estructural
- 2.2. Modelado, simulación, síntesis y diseño de subsistemas digitales

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1 | Actividad tipo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| 1   |                  | <p><b>P1. Introducción a los HDLs. Modelado de sistemas combinacionales.</b><br/>Duración: 01:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>P1. Tutorial ModelSim: Creación de proyectos y compilación de modelos</b><br/>Duración: 01:00<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p> <p><b>P2. Test-Benches VHDL</b><br/>Duración: 01:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>P2. Tutorial ModelSim: simulación.</b><br/>Duración: 01:00<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p>                                                                                                                                                                                                       |                |                           |
| 2   |                  | <p><b>P3. Flip-flops y registros.</b><br/>Duración: 00:20<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>P3. Modelo de funcionamiento de los circuitos secuenciales síncronos. Modelado VHDL.</b><br/>Duración: 00:40<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>P3. Tutorial ModelSim: realización de testbenches de circuitos secuenciales.</b><br/>Duración: 01:00<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p> <p><b>P4. Modelado de sistemas secuenciales con varios procesos.</b><br/>Duración: 01:30<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p> <p><b>P4. Ejercicio de modelado y simulación de circuitos complejos.</b><br/>Duración: 00:30<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> |                |                           |

|   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 3 |  | <p><b>P5. Tutorial "Subsistemas aritméticos básicos"</b><br/>Duración: 01:00<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p> <p><b>P5. Ejercicios de subsistemas aritméticos básicos.</b><br/>Duración: 01:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>P6. Modelado y simulación de dos autómatas (sencillos), uno de Moore y otro de Mealy, a partir del diagrama de estados.</b><br/>Duración: 02:00<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p> |  |  |
| 4 |  | <p><b>P7. Quartus Prime. Demostración de modelado, simulación y diseño físico de circuitos.</b><br/>Duración: 01:00<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p> <p><b>P7. Ejercicios de modelado, simulación y diseño físico de circuitos</b><br/>Duración: 01:00<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p>                                                                                                                                                 |  |  |
| 5 |  | <p><b>P8. Ejercicios de modelado, simulación y diseño físico de circuitos</b><br/>Duración: 02:00<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 6 |  | <p><b>P9. Ejercicios de modelado, simulación y diseño físico de circuitos</b><br/>Duración: 02:00<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 7 |  | <p><b>P10. Ejercicios de modelado, simulación y diseño físico de circuitos</b><br/>Duración: 02:00<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 8 |  | <p><b>P11.FPGAs. Familia MAX10: arquitectura y características</b><br/>Duración: 02:00<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 9 |  | <p><b>P12.Tecnología: realización de medidas sobre la tarjeta de prototipado</b><br/>Duración: 02:00<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |

|    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | <b>BT1.Exa. Evaluación del BT1.</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación | <b>P13. Ejercicios de modelado, simulación y síntesis de subsistemas (banco de registros).</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>P14. Ejercicio de modelado, simulación y síntesis de subsistemas (acumuladores).</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio    |  | <b>BT1.Exa. Evaluación del BT1.</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00 |
| 11 |                                                                                                         | <b>P15. Ejercicio de modelado, simulación y síntesis de subsistemas (divisores de frecuencia).</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>P16. Ejercicio de modelado, simulación y síntesis de subsistemas (monoestable).</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  |                                                                                                                                 |
| 12 |                                                                                                         | <b>P17. Ejercicios de modelado, simulación y síntesis de subsistemas (continuación).</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                 |
| 13 |                                                                                                         | <b>P18. Ejercicios de modelado, simulación y síntesis de subsistemas (continuación).</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>P19. Ejercicio de depuración y modelado de subsistemas (continuación).</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                    |  |                                                                                                                                 |
| 14 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                 |
| 15 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                 |
| 16 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                 |
| 17 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>BT2.Exa. Evaluación del BT2.</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 03:00 |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                  | Modalidad                      | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                         |
|------|------------------------------|--------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 10   | BT1.Exa. Evaluación del BT1. | OT: Otras técnicas evaluativas | Presencial | 02:00    | 25%             | / 10        | CE TEL10<br>CE TEL11<br>CG 02                                  |
| 17   | BT2.Exa. Evaluación del BT2. | OT: Otras técnicas evaluativas | Presencial | 03:00    | 75%             | / 10        | CE EC01<br>CE EC05<br>CE EC07<br>CE TEL10<br>CE TEL11<br>CG 04 |

#### 7.1.2. Prueba evaluación global

No se ha definido la evaluación sólo por prueba final.

#### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción                                      | Modalidad                      | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Prueba de evaluación convocatoria extraordinaria | OT: Otras técnicas evaluativas | Presencial | 04:00    | 100%            | / 10        | CE EC01<br>CE EC05<br>CE EC07<br>CE TEL10<br>CE TEL11<br>CG 02<br>CG 04 |

## 7.2. Criterios de evaluación

### Evaluación:

La asignatura está dividida en dos bloques temáticos que con evaluación independiente. Para aprobar la asignatura resulta necesario conseguir una calificación de al menos 5 puntos en la media ponderada entre los dos bloques.

Cada bloque se evaluará con un examen de fin de bloque que tendrá una parte escrita y otra práctica:

- BT1\_Exa se realizará al final del bloque 1.
- BT2\_Exa se realizará fuera del período lectivo en la fecha que determine la Subdirección de Ordenación Académica.

La calificación final de la asignatura se calculará de la siguiente forma:

$$\text{Cal\_final} = 0.25 \times \text{Cal\_BT1\_Exa} + 0.75 \times \text{Cal\_BT2\_Exa}$$

donde:

Cal\_BT1\_Exa: calificación del examen del BT1, entre 0 y 10 puntos

Cal\_BT2\_Exa: calificación del examen del BT2, entre 0 y 10 puntos

Para aprobar la asignatura el estudiante deberá:

- Realizar en tiempo y forma las entregas con los resultados de las actividades realizadas durante el curso
- Obtener una calificación de 5 puntos o más en la media ponderada de las dos pruebas, BT1\_Exa y BT2\_Exa

En la convocatoria extraordinaria se realizará una única prueba, también con una parte escrita y otra parte práctica. Para aprobar será necesario obtener una calificación de 5 o más puntos en dicha prueba.

## 8. Recursos didácticos

---

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                         | Tipo         | Observaciones                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plataforma Moodle              | Recursos web | Entorno virtual Moodle. A través de Moodle podrá accederse a todos los recursos didácticos de la asignatura: foros, enunciados de actividades, herramientas CAD y diapositivas.  |
| Tarjeta de prototipado MAX1000 | Equipamiento | Tarjeta de prototipado basada en MAX10. Los estudiantes que asistan a las sesiones presenciales podrán solicitar una tarjeta en préstamo durante el desarrollo de la asignatura. |
| Teams                          | Recursos web | Las tutorías podrán realizarse presencialmente o utilizando esta plataforma, de común acuerdo entre el profesor y los estudiantes.                                               |

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

#### SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

La disposición de las actividades en el cronograma es orientativa y podrían sufrir algún desplazamiento en función de las necesidades de ajuste de la asignatura.

Las fechas de los distintos exámenes de la asignatura dependen de la organización del Plan Semestral de Evaluación, coordinada por la SOA, y aparecen publicadas en el Plan Anual Docente de la Escuela. Ante cualquier discrepancia que pudiera surgir entre la información publicada en esta guía y la publicada en el Plan Anual Docente, deberá atenderse a lo publicado en este último ya que en él se hacen las actualizaciones oportunas.

#### INFORMACIÓN SOBRE ACTUACIONES EN CASO DE COPIA O PLAGIO

Se aplicará lo que establece el artículo 13 de la NORMATIVA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LAS TITULACIONES OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID.